Лабораторная работа: классификация изображений с использованием transfer learning

Тимофеев Роман Сергеевич, группа 141

14 октября 2026 г.

Лабораторная работа

Дисциплина: Интеллектуальные системы
Кафедра: Информационных систем и технологий
Тема: Разработка системы компьютерного зрения для классификации изображений с использованием transfer learning
Выполнил: Тимофеев Роман Сергеевич
Группа: 141
Дата: 14 октября 2026 года

---

1. Цель работы

Цель моей работы — освоить переносное обучение (transfer learning), исследовать предобученные модели компьютерного зрения, подготовить наборы данных, обучить классификатор и проверить его на независимых изображениях. В ходе лабораторной реализованы два самостоятельных эксперимента: опубликованный веб-проект Google Teachable Machine и собственная программная реализация MobileNetV2 на Python/TensorFlow. Для обоих экспериментов сохранены проверяемые результаты.

Важно: источники данных у экспериментов различаются. Для Teachable Machine используются фотографии более высокого качества, для собственной модели — официальный CIFAR-10. Их процентные результаты нельзя напрямую использовать как доказательство превосходства одной платформы.

2. Теория и выбор архитектуры

Transfer learning — метод, при котором знания сети, заранее обученной на большом наборе (например, ImageNet), переносятся на новую задачу. Базовые сверточные слои извлекают универсальные визуальные

признаки, а новый классификационный блок обучается на выбранных категориях. Такой подход экономит вычислительные ресурсы и пригоден для сравнительно небольших выборок.

Архитектура	Основные особенности	Оценка применимости
ResNet50	Остаточные связи; высокая выразительная способность	Больше вычислительных затрат
VGG16	Простая последовательная архитектура	Много весов и высокий расход памяти
EfficientNet	Эффективное масштабирование архитектуры	Требуется выбирать подходящий вариант
MobileNetV2	Лёгкие инвертированные остаточные блоки, depthwise convolutions	**Выбрана для CPU и экономии ресурсов**

Я остановился на MobileNetV2 как компромиссе скорости и точности. Это **теоретическое сравнение** архитектур: отдельного экспериментального обучения всех четырёх сетей не проводилось.

3. Этап 1 — подготовка данных

3.1. Набор фотографий для Teachable Machine

Подготовлены три категории: **bird (птицы), cat (кошки), dog (собаки)**. На каждую категорию приходится 100 фотографий. Данные предварительно разделены на `train` (обучение) и `test` (тестирование) в соотношении **80/20**.

Класс	Обучение	Тест	Всего
bird	80	20	100
cat	80	20	100
dog	80	20	100
Итого	**240**	**60**	**300**

Для птиц взяты фотографии из **Caltech-UCSD Birds-200-2011**, для кошек и собак — из набора **Sijuade/Cats-Dogs-Birds**. Ранее использовавшиеся изображения CIFAR-10 с разрешением 32×32 оказались недостаточно качественными для наглядного веб-проекта,

поэтому были заменены исходными фотографиями более высокого разрешения. В архиве есть `manifest.csv` с исходными URL и SHA-256. Повторное увеличение 32×32 пикселей не использовалось.

Архив: Датасет_Птицы_Кошки_Собаки_80-20.zip. Источники также указаны в описании датасета.

3.2. CIFAR-10 для собственной модели

Из официального датасета CIFAR-10 выбраны классы с индексами 2, 3, 5 — **bird, cat, dog**. Для обучения использованы **4500 изображений** из train CIFAR-10 с разделением на **3600 train + 900 validation (80/20)**. Независимое тестирование проводилось на **3000 изображениях** из отдельной официальной тестовой выборки (по 1000 на класс). Эти 3000 изображений не использовались для подгонки весов.

4. Этап 2 — обучение в Teachable Machine

В интерфейсе Google Teachable Machine создан проект с тремя классами. Загружено по **80 фотографий** в каждый класс, выполнено обучение и публикация.

Ссылка на опубликованную модель: https://teachablemachine.withgoogle.com/models/rPbqmrUgK/

Параметр	Зафиксированное значение	Комментарий
Epochs	25	Значение настройки в интерфейсе
Batch Size	16	Малые пакеты при 240 изображениях
Learning Rate	0,001	Настройка скорости обучения
Классы	bird, cat, dog	Три категории из задания
Регуляризация	Не документирована	Дополнительные настройки не подтверждены

После публикации доступность веб-модели проверена автоматически: обнаружены `metadata.json`, `model.json` и файл весов. Метки в метаданных соответствуют заданным категориям. Доказательство: файл проверки модели, GitHub Actions — успешная проверка.

Ограничение: фактическое время обучения в веб-интерфейсе, конечные показатели **training accuracy / training loss** и динамика по

эпохам не были записаны. Их нельзя подменять метриками на тестовой выборке.

4.1. Независимое тестирование Teachable Machine

Для теста взяты **60 фотографий из отдельной папки `test`** (по 20 на класс). Ни одно из этих изображений не было добавлено в обучающие 240. Проверка воспроизводимо выполнена скриптом через опубликованный веб-классификатор; для каждого изображения сохранена тройка вероятностей, выбранный класс и фактическая метка.

Метрика тестирования	Подтверждённое значение
Test Accuracy	**95,00% (57 из 60)**
Macro Precision	95,07%
Macro Recall	95,00%
Macro F1-score	95,00%
Multiclass log-loss	0,09558

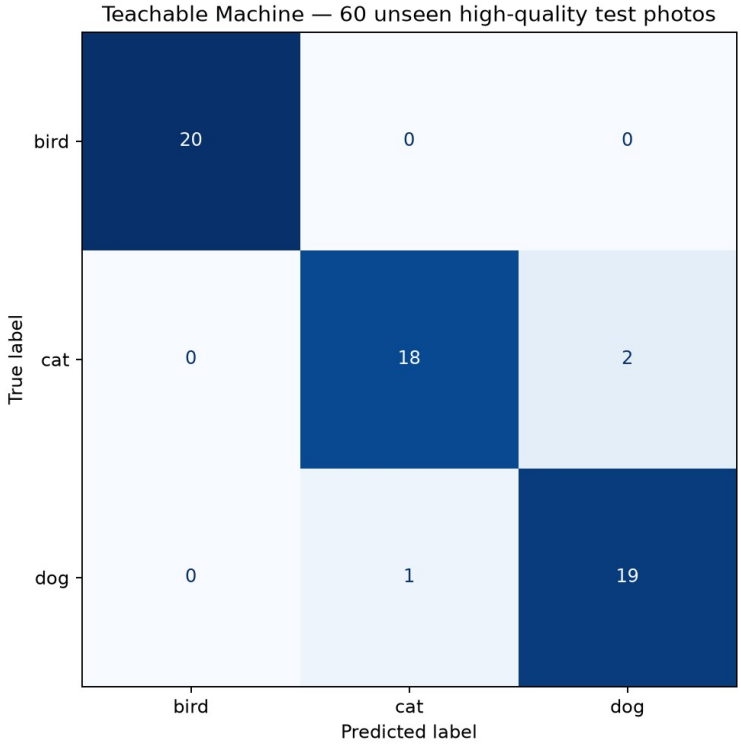


Рис. 1. Матрица ошибок Teachable Machine на 60 фотографиях

По классам: птицы — **20/20**, кошки — **18/20**, собаки — **19/20**. Ошибки: две кошки определены как собаки, одна собака — как кошка. Матрица ошибок (строки — истинные классы, столбцы — предсказания, порядок `bird, cat, dog`): `[[20,0,0],[0,18,2],[0,1,19]]`.

Подтверждение: метрики JSON, CSV всех 60 предсказаний, GitHub Actions — успешный тест. Значение 0,09558 является **тестовым log-loss**, не показателем loss в последней эпохе обучения.

5. Этап 3 — собственная разработка на MobileNetV2

Для программной реализации применён **Python 3.11**, библиотека **TensorFlow 2.19.1**, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, Pillow. Обучение успешно проведено на **CPU в GitHub Actions**. Точные параметры виртуальной машины (vCPU, объём RAM и диска) не документировались — их значения не придумываются.

5.1. Архитектура и параметры

Построена схема:

`Input 96×96×3 → аугментация → нормализация → MobileNetV2 (ImageNet, заморожена) → GlobalAveragePooling2D → Dense(128, ReLU) → Dropout(0.3) → Dense(3, softmax).`

Параметры: **optimizer Adam**, **learning rate 0,001**, **batch size 32**, **8 выполненных эпох**, **validation split 20%**, базовые слои **заморожены**. Использованы операции предобработки и аугментации изображений.

Метрика	Train	Validation
Accuracy	**92,06%**	**85,33%**
Loss	**0,20045**	**0,32543**

Измеренное время непосредственного обучения: **69,44 секунды**. Установка библиотек и подготовка среды в это время не входят. Успешный запуск GitHub Actions.

5.2. Результаты независимого теста CIFAR-10

Метрика	Подтверждённое значение
Test Accuracy	**86,30%**
Macro Precision	86,26%
Macro Recall	86,30%
Macro F1-score	86,27%
Объём тестовой выборки	3000 изображений

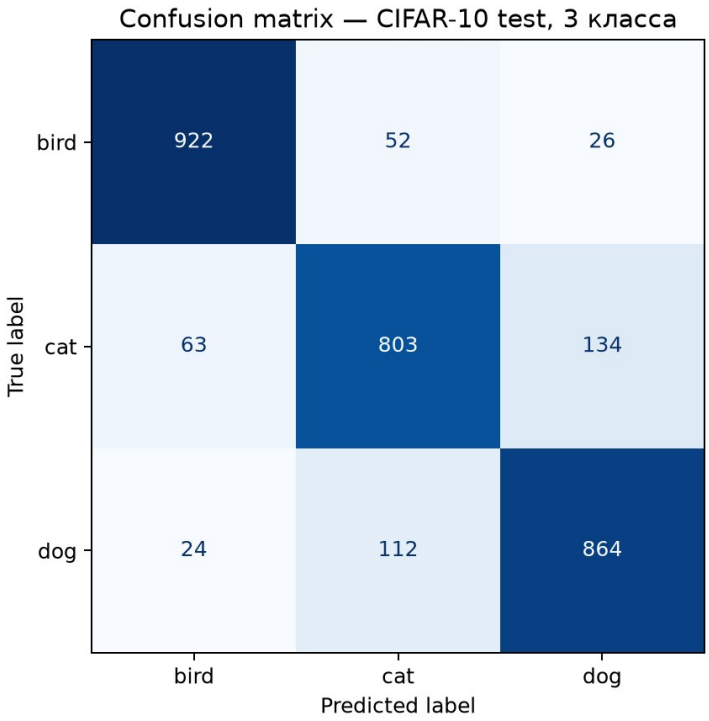


Рис. 2. Матрица ошибок собственной MobileNetV2 на 3000 изображениях CIFAR-10

Матрица ошибок: `[[922,52,26],[63,803,134],[24,112,864]]`. Лучший класс по Recall — **bird (92,20%)**, самый сложный — **cat (80,30%)**. Главные ошибки: **134 кошки распознаны как собаки**, **112 собак — как кошки**.

Модель сохранена в формате **H5**. Дополнительно сохранены графики обучения, матрица ошибок, classification report, примеры ошибок, исходный код и Jupyter Notebook. Файлы: H5-модель, точные метрики, графики accuracy/loss, classification report, ноутбук.

Кроме главного эксперимента в коде присутствует малый вспомогательный эксперимент Keras на CIFAR-10 (test accuracy 80,00% на 60 примерах). **Он не является Teachable Machine** и в итоговом сравнении основным результатом не считается.

6. Этап 4 — сравнение инструментов и публикация

Критерий	Teachable Machine	Собственная MobileNetV2
Простота использования	Визуальный интерфейс	Необходимо писать и запускать код

Критерий	Teachable Machine	Собственная MobileNetV2
Управление архитектурой	Ограничено возможностями сайта	Настраиваемые слои и режим обучения
Сохранение результатов	Публичная веб-модель	H5, Notebook, JSON и PNG
Независимый тест	60 новых фотографий	3000 изображений CIFAR-10
Accuracy на своём тесте	**95,00%**	**86,30%**
Время обучения	Не зафиксировано	69,44 секунды

Прямое сравнение 95,00% и 86,30% некорректно: наборы данных и условия тестирования различаются. Цель таблицы — сравнить инструменты и зафиксировать результаты на каждом отдельном тесте.

6.1. Проблемы и решения

1. **Низкое исходное разрешение CIFAR-10 (32×32).** Для демонстрации в Teachable Machine я заменил фотографии отдельным качественным набором с сохранением классов и распределения 80/20.
2. **Ограниченные вычислительные ресурсы.** Для собственной реализации выбрал MobileNetV2 и заморозил предобученные слои; обучение выполнял на CPU.
3. **Похожие классы cat/dog.** По двум матрицам ошибок выделил наиболее частые пары неверных предсказаний и определил направление улучшения набора данных.

6.2. Возможные улучшения

1. Увеличить разнообразие снимков по освещению, фону и позам животных.
2. Выполнить fine-tuning части последних блоков MobileNetV2 с меньшим learning rate.
3. Сравнить обе модели на одной общей независимой выборке, дополнительно проверить обобщение на других источниках данных.

7. Проверка всех пунктов исходного задания

Пункт оригинального бланка	Подтверждённый статус
Три класса; 50–100 изображений; 80/20	**Выполнено**
Анализ предобученных	**Выполнено теоретически**;

Пункт оригинального бланка	Подтверждённый статус
архитектур, выбор	обучена MobileNetV2
Teachable Machine: классы, параметры, обучение	**Выполнено**
Teachable Machine: опубликованная модель	**Выполнено**; ссылка проверена
Teachable Machine: Test Accuracy, Precision, Recall, F1	**Выполнено**; 60 фото, Accuracy 95,00%
CIFAR-10, 3 класса, аугментация, своя архитектура	**Выполнено**
Обучение своей модели, H5, графики PNG, Notebook	**Выполнено**
Confusion matrix, classification report, ошибки	**Выполнено**
GitHub + отчёт	**Выполнено**
Google Drive: отдельная ссылка на датасет	**Не подтверждена**; архив доступен на GitHub
Google Colab: запуск именно в Colab	**Не подтверждён**; использован GitHub Actions
Yandex Datasphere: отдельный проект/ноутбук	**Не подтверждён**
Yandex Disk: экспорт результатов	**Не подтверждён**
Teachable Machine: время, конечные train accuracy/loss и графики по эпохам	**Не зафиксированы**
CPU: фактические vCPU, RAM и диск	**Не зафиксированы**

Я не подменяю отсутствующие ссылки на указанные облачные сервисы вымышленными адресами. При требовании обязательной работы именно в Yandex Datasphere и Google Colab эти действия нужно выполнить отдельно либо согласовать использование GitHub Actions.

8. Состав комплекта для преподавателя

Папка репозитория	Содержимое
`01_Report`	Отчёт Word, PDF, исходный текст
`02_Dataset`	ZIP с train/test, список источников и примеры
`03_Teachable_Machine`	Метрики, матрица, прогнозы и подтверждение публикации

Папка репозитория	Содержимое
`04_MobileNetV2`	H5-модель, метрики, графики, матрица, classification report
`05_Source_Code`	Jupyter Notebook, Python-скрипты обучения и проверки
`.github/workflows`	Настройки автоматического обучения и проверки

Основные публичные ссылки:

- **Репозиторий:** https://github.com/mythical-crypto/university-notes
- **Teachable Machine:** https://teachablemachine.withgoogle.com/models/rPbqmrUgK/
- **Успешное обучение MobileNetV2:** https://github.com/mythical-crypto/university-notes/actions/runs/38549153693
- **Подтверждение публикации Teachable Machine:** https://github.com/mythical-crypto/university-notes/actions/runs/38575228344
- **Тест 60 фотографий Teachable Machine:** https://github.com/mythical-crypto/university-notes/actions/runs/38575698894

9. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я подготовил два датасета для разных экспериментов, использовал transfer learning, обучил классификаторы и сохранил подтверждающие результаты. **Опубликованная Teachable Machine правильно классифицировала 57 из 60 новых фотографий (Accuracy 95,00%)**, а **MobileNetV2 с предобученной базой — 86,30% на официальных 3000 тестовых примерах CIFAR-10**. Репозиторий содержит модель H5, Jupyter Notebook, графики, матрицы ошибок, метрики и исходные данные. Оставшиеся требования о конкретных облачных платформах явно обозначены в разделе 7.

10. Источники

1. Исходное 11-страничное задание по дисциплине «Интеллектуальные системы».
2. CIFAR-10: https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html
3. MobileNetV2 (Sandler et al.): https://arxiv.org/abs/1801.04381
4. TensorFlow Keras MobileNetV2: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/applications/MobileNetV2

5. Google Teachable Machine: https://teachablemachine.withgoogle.com/
6. Caltech-UCSD Birds: https://huggingface.co/datasets/cassiekang/cub200_dataset
7. Cats-Dogs-Birds: https://huggingface.co/datasets/Sijuade/Cats-Dogs-Birds
8. Публичный репозиторий с результатами: https://github.com/mythical-crypto/university-notes